

Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme

Staj Hafta 1 Sunumu

İlknur Dalgıç

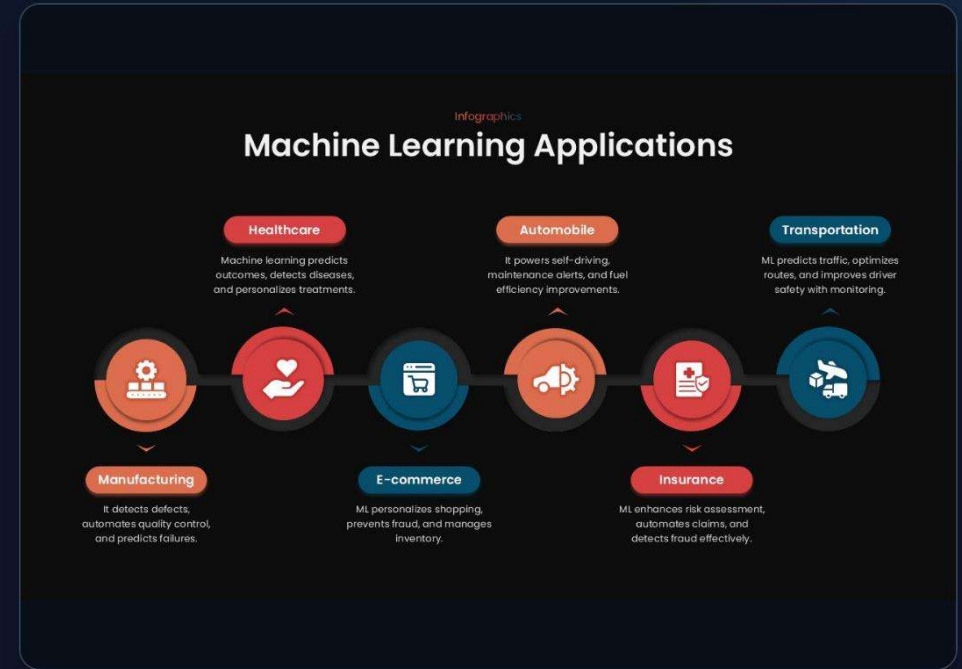
03.07.2026

Bölüm I: Machine Learning'e Bakış

Veriden Kurallara Giden Yolculuk

Makine Öğrenmesi Nedir?

- Geleneksel programlamada kuralları ve veriyi biz sağlarız, bilgisayar çıktıyı üretir.
- Makine Öğrenmesinde (ML) ise bilgisayar kuralları verilerden ve çıktılardan öğrenir.
- **Süreç Akışı:** Veri → Algoritma → Model → Tahmin yapısı kurulur.
- Özellik çıkarımı (Feature Engineering) modelin performansı için kritiktir.
- Sistem, hata payını minimize ederek (optimize ederek) öğrenmeyi tamamlar.



Temel Öğrenme Yöntemleri



Gözetimli (Supervised)

Girdi ve çıktıların etiketlendiği veri kümeleriyle çalışır. Sınıflandırma ve regresyon analizlerinde kullanılır.



Gözetimsiz (Unsupervised)

Etiketsiz veriler kullanılır. Sistem, verilerin içindeki gizli yapıları, benzerlik gruplarını (Clustering) bulur.



Öz-Gözetimli (Self-Supervised)

Verinin kendi iç yapısından etiketler türetilir. Günümüzde modern Büyük Dil Modellerinin (LLM) ön eğitiminde yaygındır.

Yapay Nöron Yapısı

Matematiksel Model

Biyolojik sinir hücresinden (nörondan) esinlenen basit bir matematiksel simülasyondur. Girdiler, her nöronun öğrenilebilir katsayıları olan ağırlıklarla çarpılarak işlenir.

Toplama ve Aktivasyon

Çarpılan girdilere ağırlığın esnekliğini sağlayan bir "Bias" terimi eklenir ve sonuç bir doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonundan geçirilir.

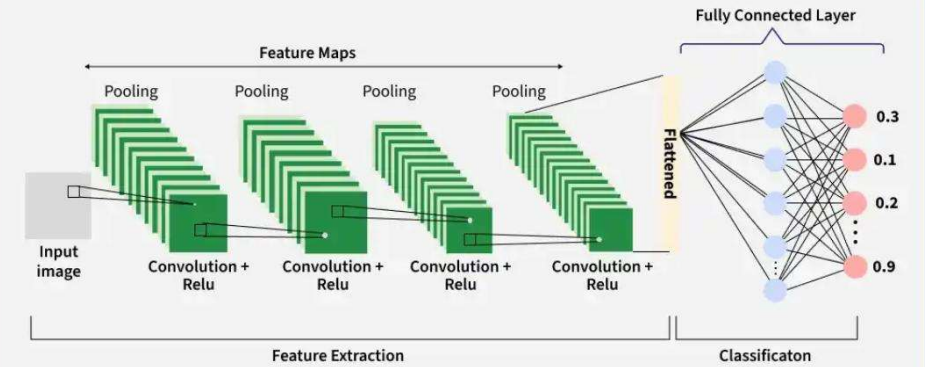
$$y = f \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right)$$

Perceptron ve Sınırlamaları

-  **Frank Rosenblatt (1958):** Yapay sinir ağlarının atası sayılan, tek katmanlı doğrusal sınıflandırıcıyı (Perceptron) geliştirdi.
-  **Doğrusal Sınırlama:** Perceptron modeli yalnızca doğrusal olarak ikiye ayrılabilen basit mantıksal problemleri çözebilir.
-  **Ünlü XOR Problemi:** Tek katmanlı yapıların XOR gibi basit ama doğrusal olmayan bir problemi bile çözmemesi yapay zeka çalışmalarını sekteye uğratmıştır.
-  **Çok Katmanlı Çözüm (MLP):** Gizli katmanların eklenmesiyle doğrusal olmama sınırı aşılmış ve derin yapay sinir ağları tasarlanmıştır.

Sinir Ağı Mimarisi

- **Giriş Katmanı (Input):** Özellikleri ve ham veriyi ağı kabul eden ilk katmandır.
- **Gizli Katmanlar (Hidden):** Arka arkaya sıralanan ve her biri daha soyut özellikleri temsil etmeyi öğrenen katmanlardır.
- **Çıkış Katmanı (Output):** Tahmin veya sınıf olasılıklarının üretildiği final katmandır.
- **Ağırlıklar & Yanlıklar:** Öğrenme sürecinde güncellenen parametrelerdir.



İleri Yayılım (Forward Propagation)



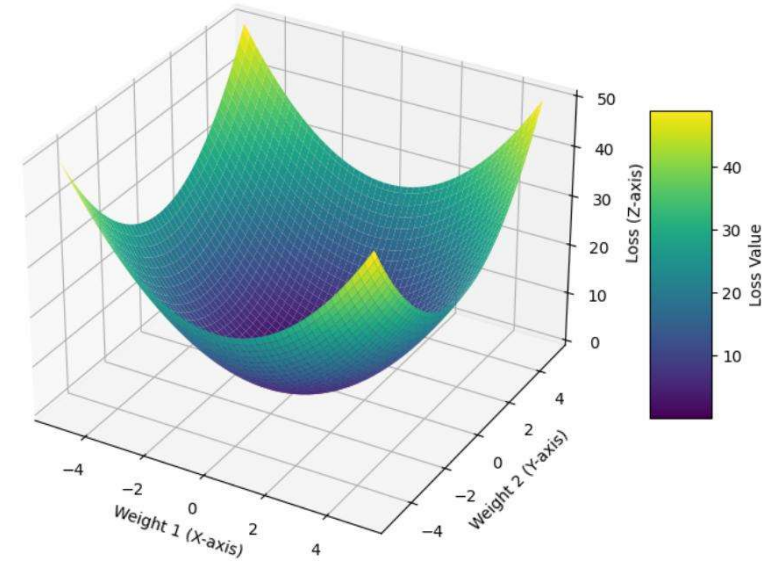
Aktivasyon Fonksiyonları

Fonksiyon	Kullanım Alanı	Temel Özellikleri
ReLU	Gizli Katmanlar	Girdiyi $\max(0, x)$ yaparak doğrusal olmayan yapı kazandırır, hızlıdır.
Sigmoid	İkili Sınıflandırma	Çıktıları 0 ile 1 arasına sıkıştırarak olasılıksal tahmin verir.
Softmax	Çoklu Sınıflandırma	Tüm çıkışların toplamını 1 yaparak çoklu sınıf dağılımı sunar.
Tanh	RNN / Tekrarlayan Yapılar	Çıktıları -1 ile 1 arasına ölçekleyerek sıfır merkezli veri sağlar.

Kayıp Fonksiyonları ve Gradyan İniş

- **Kayıp (Loss):** Modelin tahmininin gerçek değerden ne kadar uzak olduğunu ölçer (Örn. MSE, Cross-Entropy).
- **Hata Manzarası (Loss Landscape):** Tüm ağırlık değerlerine karşılık gelen hata yüzeyidir.
- **Gradyan İniş (Gradient Descent):** Bu manzara üzerinde en düşük hatayı veren noktayı arayan optimizasyondur.
- **Öğrenme Hızı (η):** Vadiye inişteki adım büyüklüğüdür. Adımlar çok büyük olursa minimum kaçırılabilir, küçük olursa eğitim çok uzar.

A Simple 3D Loss Landscape



Geri Yayılım ve Eğitim Döngüsü

Geri Yayılım (Backpropagation)

Oluşan hatanın çıkış katmanından giriş katmanına doğru Zincir Kuralı (Chain Rule) yardımıyla dağıtılması sürecidir. Her parametrenin hatadaki rolü (kısmi türevleri) hesaplanır.

Eğitim Döngüsü (Training Loop)

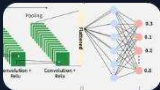
Giriş verisinin ileri beslenmesi (Forward), hatanın ölçülmesi (Loss), gradyanların hesaplanması (Backward) ve ağırlıkların güncellenmesi (Optimization) adımları her eğitim turunda (epoch) tekrarlanır.

| Image Sources



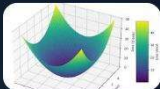
<https://slidebazaar.com/wp-content/uploads/2025/06/Machine-Learning-Applications-Template-Dark-google-slide.jpg>

Source: slidebazaar.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20260217113409515144/working_of_cnn_.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1396/1*OkkCnaWHqtbknOBGp9-sOA.png

Source: pub.towardsai.net